經濟部科技研究發展專案
產業升級創新平台輔導計畫
(新興育成計畫)

5G智慧生成式AI航空樂園創新研發計畫
【C2-1 GAI 沉浸式3D即時影像生成與多人互動應用系統規劃書】

中華民國 114 年 12 月

目 錄

一、引言 **1**

二、飛行劇場大綱規劃：體驗腳本大綱 **1**

（一）開發與功能說明（時間配置與事件節點） 1

（二）UI/UX 規劃 3

三、GAI Skybox 規劃：環境生成與干擾矩陣 **3**

（一）開發與功能說明（主題清單與參數矩陣） 3

（二）UI/UX 規劃 5

四、AI 飛行任務設計規劃：任務機制與權重演算法 **5**

（一）開發與功能說明（任務定義與選用規則） 5

（二）UI/UX 規劃： 8

一、引言

本規劃書針對「飛行劇場」(應用2) 進行設計，定位為飛行劇場的主遊戲核心 。總時長設定為 10 分鐘（600 秒）。目標是提供多人同步、任務節奏、風險與成敗體驗 。為確保現場營運、後續資料回寫穩定、故事串接的穩定性，所有任務玩法皆遵循一致的前後節奏骨架，並透過「起降知識→ 3 個事件→降落結束」的結構推進，並開發「多人同步任務」、「共通降落」、「環境擾動」三大模組。

二、飛行劇場大綱規劃：體驗腳本大綱

流程設計分為四大階段，確保從知識傳遞、核心挑戰到高潮降落都有充分的沉浸感。全面支援 1 至 10 人彈性遊玩，並導入 NPC 自動補位系統，任務中若真實玩家發生斷線，系統將維持最後姿態 1 秒後，無縫將該玩家轉為 NPC 自動巡航模式，不影響整體遊戲進程。

（一）開發與功能說明（時間配置與事件節點）

階段一：準備、集氣與校準 **(1.5** 分鐘**)**

- 掃碼等待 **(60s)**：玩家掃描大螢幕 QR Code 進入等待室，掃碼時間結束後，依據實體玩家人數自動填補 NPC 飛行員，確保畫面始終維持 10 人編隊。
- 共同集氣 **(30s)**：執行 10 秒集氣特效，營組連線穩定感。
- 校準與 **Ready Check (30s)**：進行手機陀螺儀/按鈕測試，確認全員準備就緒。

階段二：核心遊戲序列（**4** 個主題事件） **(6.5** 分鐘**)**

- 事件隨機派發： 系統從任務池（A、B、C、D）中隨機選取 4 個事件依序進行，每個事件約 90-100 秒。
- 嵌入式 **Q&A** 機制：飛行知識不再是獨立關卡，而是隨機出現在事件中。畫面上方會彈出問題（如：如何調整飛機攻角？），玩家需透過「向特定方向飛行」或「射擊特定顏色目標」來作答。
- 答題回饋： 答對者可獲得動力噴射特效或積分獎勵，答錯者則會觸發短暫的飛行晃動或小煙霧特效。

階段三：終極降落任務 **(1.5** 分鐘**)**

- 獨立降落關卡：在完成 4 個事件後，全員強制進入降落階段。
- 場景隨機化： 依據難度權重自動切換「岡山機場（一般難度）」或「航空母艦（高難度）」。
- 視角轉化： 全體切換至「背後降落」模式，玩家須精準控制推力與對齊跑道中心線。

階段四：結算與榮譽展示**(0.5** 分鐘**)**

- 整合排行榜：結算 4 個事件的得分與降落表現。NPC 與真實玩家共同排名，並回寫數據至玩家飛行員證。

（二）**UI/UX** 規劃

- 大螢幕端：「任務目標大字提示」及「Ready Check 進度條」。任務進行中需展示我方飛行器、得分/血量 UI、環境特效與專屬 BGM。
- 手機端：依據任務切換為「點擊介面」與發射測試回饋。

圖:功能1 介面規劃示意圖

三、GAI Skybox 規劃:環境生成與干擾矩陣

本階段利用 AI 技術生成動態天空盒(Skybox)與環境變數，根據不同的任務場景與難度需求，即時渲染出具沉浸感的飛行環境，並透過干擾矩陣影響玩家的視覺或物理操作。

(一)開發與功能說明(主題清單與參數矩陣)

- 主題清單(至少 **4** 種場景切換)
  1. 南台灣空域(對應任務 **A**)： 適合俯瞰視角的廣闊空域，背景動態包含防禦陣線與遠處的敵機生成點。
  2. 台北市景(對應任務 **B**)： 適合側面視角的都會環境，包含高低錯落的 3D 大樓與隨機生成的都市障礙物。
  3. 天災山區(對應任務 **C**)： 適合正面視角的險峻地形，包含落石、強風特效及移動的停機坪/孤島短跑道。
  4. 外海場景(對應任務 **D**)： 適合背後視角的開闊海域，包含波浪動態、艦隊火網及航空母艦模型。

- 參數矩陣(**2** 個核心干擾通道，一次僅掛接一條)
  1. 視覺干擾通道矩陣(僅改變畫面可見性，不改物理)：
     - 低等級：薄霧 (fog_density 低)、跑道燈完整 (runway_light_intensity 正常)、無閃白。
     - 中等級：中霧 (fog_density 中)、亮度下降 (runway_light_intensity 低)、一次短暫白化 (white_flash_duration)。
     - 高等級：濃霧 (fog_density 高)、主要燈號保留 (contrast_level 高)、多次閃白 (white_flash_count)。
  2. 操控干擾通道矩陣(僅改變飛機物理與地面摩擦，不改畫面)：
     - 低等級：輕微側風 (crosswind_factor 低)、煞停距離增加 10% (brake_friction 微降)、晃動極低 (shake_amp 低)。
     - 中等級：中側風 (crosswind_factor 中)、煞停距離增加 20%、晃動中等 (shake_amp 中)。
     - 高等級：強側風 (crosswind_factor 高)、煞停距離增加 35%、晃動高 (shake_amp 高)。

(二)**UI/UX** 規劃

- 干擾發生時，手機端應有對應的震動反饋(如遇強風或煞車打滑)。大螢幕端的 UI 需在濃霧或閃白時，確保核心的「準星」與「高度計」具備足夠的對比度，避免玩家完全失去視覺參照。

四、**AI** 飛行任務設計規劃：任務機制與權重演算法

本模組定義遊戲中的四大核心任務，並由 AI 任務引擎依據現場

玩家的組成(如年齡、人數)進行權重計算與動態派發，確保每次遊玩的體驗多樣性與難度適配性。

(一)開發與功能說明(任務定義與選用規則)

- **AI** 飛行任務定義(**4** 種核心玩法)
  1. 任務 **A**【基地保衛戰】:
     - 視角與操作:俯瞰視角(Top-down) / 手機陀螺儀控制平面移動。
     - 玩法機制(得分制):經典的雷電彈幕射擊風格。玩家需控制飛行器防禦下方基地，迎擊上方出現的敵機。結合 Q&A 機制，玩家需鎖定並射擊指定顏色的敵機以回答起降知識問題。
  2. 任務 **B**【穿越都市林】:
     - 視角與操作:側面視角(Side-scrolling) / 手機螢幕點擊跳躍。
     - 玩法機制(血量制):類似 Flappy Bird 的卷軸閃避玩法。背景為台北市景，玩家需點擊手機維持飛行高度，穿梭於高低錯落的大樓與動態生成的空中障礙物之間。
  3. 任務 **C**【山區空投任務】:
     - 視角與操作:正面或微側視角(2.5D 同框呈現) / 手機螢幕點擊跳躍。
     - 玩法機制(團隊生存扣分制):畫面將 10 名玩家(含 NPC)橫向並排顯示於同一視平面上。場景左側會不規則地滾出巨型障礙物(如落石、滾木或天災殘骸)橫掃整個畫面。
     - 互動重點:所有玩家必須專注抓準時機，在障礙物逼近

自己的飛行器時「點擊跳躍」來閃避。被撞擊者將扣除團隊分數或個人血量。考驗玩家的瞬間反應與節奏感，多人同框失敗時的視覺效果（被撞飛）極具派對遊戲的趣味性。

4. 任務 **D【海洋炸射】**：
   - 視角與操作：背後追尾視角（3D Third-Person）/ 手機陀螺儀進行 360 度全向位移。
   - 玩法機制（極限閃避得分制）：玩家將處於一個高速向前推進的 3D 動態場景中（如外海峽谷通道或敵軍艦隊火網之間）。前方會不斷迎面襲來各類靜態或動態障礙物（如防空氣球、水雷、敵軍炮火）。
   - 互動重點：玩家需透過手機陀螺儀，直覺地控制飛行器在畫面上下左右穿梭，閃避迎面而來的危機，並在狹窄的安全空隙中「吃取補給」或「鎖定炸射目標」。此任務具備完美銜接後續同樣為背後視角降落任務。

- 選用規則與權重設定：
  1. 年齡難度適配：讀取第一部分模組建立的「玩家年齡區間」資料庫。若該場次低齡玩家（如 3-10 歲）佔比超過 50%，系統將大幅提升任務 B（點擊跳躍，操作簡單）與任務 A 的抽選權重；若成人玩家居多，則提升任務 D（陀螺儀，高難度降落）的權重。
  2. 人數動態分流：任務 C 具備「大於 4 人自動分組」機率。若單場連線人數過少，AI 將自動調降任務 C 的權重，並啟動 NPC 空位補齊機制。

（二）UI/UX 規劃：

- 鏡頭腳本必須平滑過渡，無論任務中視角為何（俯瞰/側面/正面），在進入結算前的「降落前置階段」，必須強制透過鏡頭切換模板，統一拉回「背後降落」的視角，以銜接共通降落模組的推力與姿態控制介面。